

גאומטריה לכיתה ח'

מעגל וגופים · זוויות · חפיפת משולשים · דמיון

תוכן העניינים

א	המעגל וחלקיו
ב	היקף מעגל ושטחו
ג	גליל וחרוט

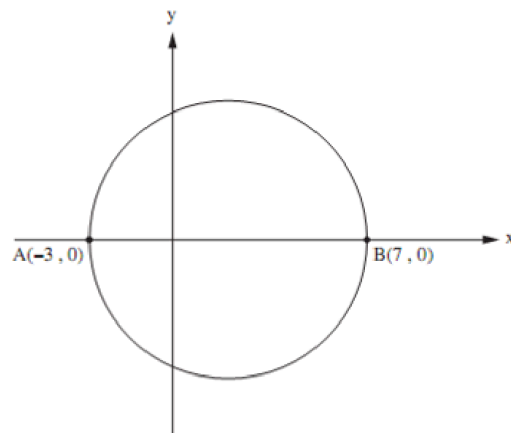
1

חוט, נעץ ועיפרון. במערכת צירים, זהו נקודות הנמצאות בתוך המעגל ומחוצה לו בהתאם לאורך החוט הנדרש למתיחה מהמרכז.

2

נתון מעגל שמרכזו בראשית הצירים והרדיוס שלו 5 (המרחק של כל נקודה על המעגל מהמרכז הוא 5). קבעו מי מהנקודות נמצאת **על** המעגל ומי **בתוכו**: $A(5,0) \cdot B(3,4) \cdot C(3,3) \cdot D(4,3) \cdot E(0,4) \cdot F(-3,4) \cdot G(-4,3) \cdot H(-5,0)$.

לפניכם מערכת צירים שבה מסורטט מעגל.
AB הוא קוטר המעגל.



א. מהו האורך של **רדיוס** המעגל ביחידות אורך?

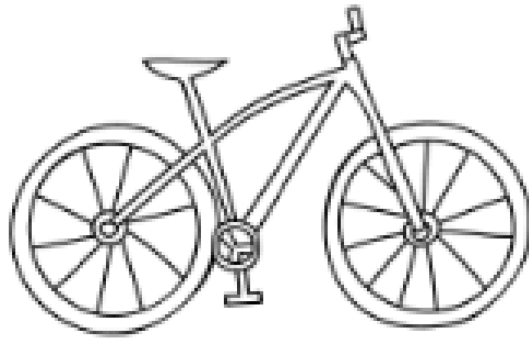
מעגלים בעלי רדיוס שווה הם חופפים. התבוננו בסרטוט (סימטריה סיבובית ביחס למרכז ושיקוף ביחס לקוטר).

א. מהו רדיוס המעגל?

ב. מהם השיעורים של מרכז המעגל?

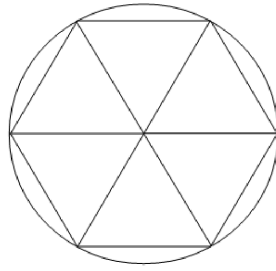
1

תומר מדד את רדיוס הגלגל של אופניו וקיבל 30 ס"מ. חשבו את היקף הגלגל (היעזרו ב- $\pi \approx 3.14$). "ההיקף של הגלגל הוא בערך __ ס"מ".



את המספר למדד נוספו שברגלונים ב"מ

במעגל שרדיוסו 1 ס"מ חסמו משושה משוכלל, כמתואר בסרטוט.



מהן הזוויות במשולשים שבתוך

המשושה.

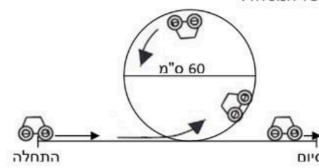
מהו היקף המשושה?

האם היקף המעגל גדול,

קטן או שווה להיקף המשושה?

סימולציה ממוחשבת

בשרטוט מתואר מסלול של משחק מכונות המורכב מקטע ישר וממעגל.
מהו בקירוב אורכו של המסלול?



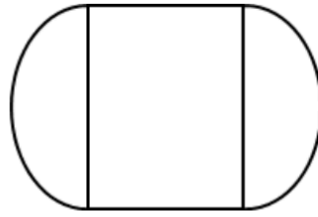
i. 1.80 מ' ii. 2.5 מ' iii. 5 מ' iv. 5.80 מ'

א. מהן הזוויות במשולשים שבתוך המשושה?

ב. מהו היקף המשושה?

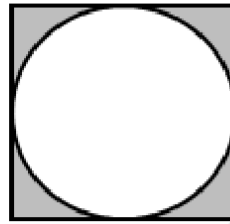
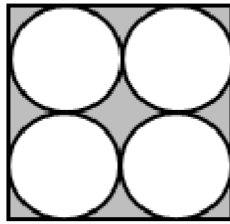
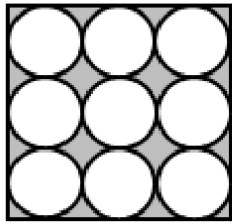
ג. האם היקף המעגל גדול, קטן או שווה להיקף המשושה?

הסרטוט מתאר אצטדיון המורכב מריבוע ששטחו 144 מ"ר ושני חצאי עיגולים. מהם שטחו והיקפו של האצטדיון?



טדיון?

ריבועים חופפים, שבתוך כל אחד מהריבועים סורטט באיזה מהאיורים השטח הצבוע אפור הוא הגדול ביותר

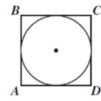


נתונים שלושה ריבועים חופפים, ובתוך כל אחד עיגולים חופפים המשיקים זה לזה. באיזה מהאיורים השטח הצבוע אפור הוא הגדול ביותר? נמקו.

5

בשרטוט שלפניכם עיגול חסום בריבוע ABCD. רדיוס העיגול הוא 6 ס"מ.

בשרטוט שלפניכם עיגול החסום בריבוע ABCD. רדיוס העיגול הוא 6 ס"מ.



א. מה היקף ריבוע ABCD?

- י. 12π ס"מ ii. 36π ס"מ iii. 24 ס"מ iv. 48 ס"מ
- ב. בכמה גדול שטח ריבוע ABCD משטח העיגול החסום בו?

א. מה היקף ריבוע ABCD?

ii. 36π ס"מ

i. 12π ס"מ

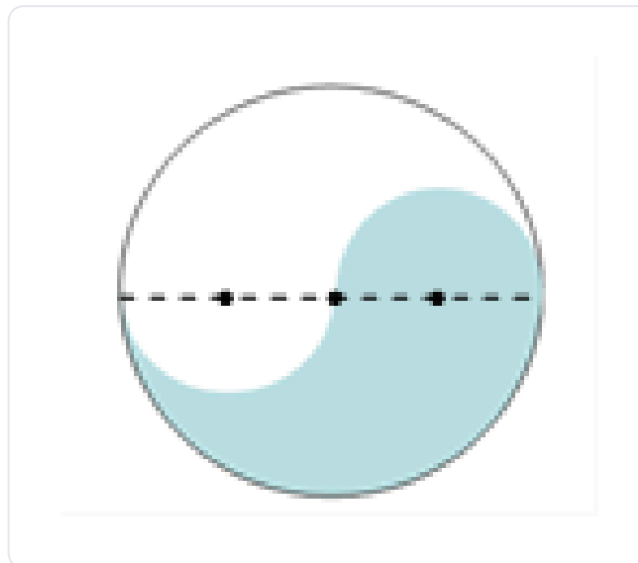
iv. 48 ס"מ

iii. 24 ס"מ

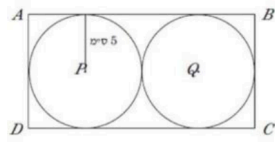
ב. בכמה גדול שטח ריבוע ABCD משטח העיגול החסום בו?

6

באיור שטח העיגול הוא A. מה השטח של הצורה הצבועה בתוך העיגול?



התבוננו בסרטוטים שלפניכם וחשבו את השטחים המבוקשים לפי הנתונים.



המלבוע ABCD הוא מלבן. המעגלים P, Q חסומים בתוך המלבן ומשיקים זה לזה.

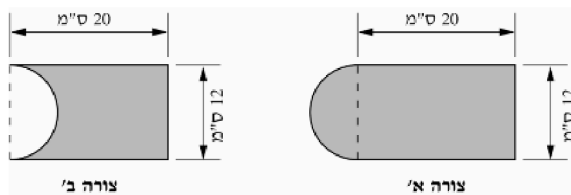
רדיוס כל אחד מהם הוא 5 ס"מ. מהו שטח המלבן?

- i. 50 סמ"ר ii. 60 סמ"ר iii. 100 סמ"ר iv. 200 סמ"ר

לפניכם שתי צורות:

צורה א' היא מלבן שהצמידו לו חצי עיגול.

צורה ב' היא מלבן שגזרו ממנו חצי עיגול.



א. סמנו את הטענה הנכונה.

1. ☐ היקף צורה א' קטן מהיקף צורה ב'.

2. ☐ היקף צורה א' שווה להיקף צורה ב'.

3. ☐ היקף צורה א' גדול מהיקף צורה ב'.

ב. מה השטח של צורה א' בסמ"ר?

1. $12\pi + 240$

2. $18\pi + 240$

3. $24\pi + 240$

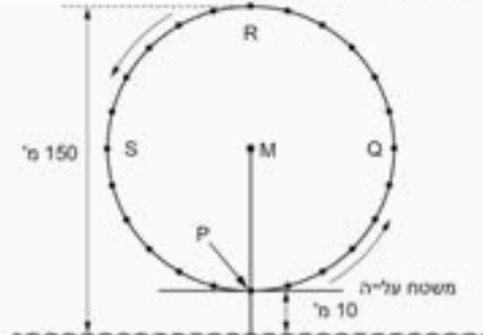
4. $36\pi + 240$

חשבו את השטח וההיקף של הצורות הצבועות לפי הנתונים שבסרטוט.

העין של לונדון

בלונדון, לצד נהר התמזה, ניצב גלגל הענק הנקרא העין של לונדון.

הביטו בתצלום ובתרשים שלפניכם.



גובה פני נהר התמזה

הקוטר החיצוני של גלגל הענק הוא 140 מטרים, והנקודה הגבוהה ביותר שלו נמצאת בגובה 150 מטרים מעל גובה פני המים של נהר התמזה. החצים מציגים את כיוון הסיבוב של הגלגל.

PM534001 - 2 1 0

העין של לונדון

האות M שבתרשים מציינת את מרכז הגלגל.

בכמה מטרים (מ') מעל לפני המים של הנהר נמצאת הנקודה M?

תשובה: _____ מ'

שאלת סיכום — המכרז העירוני. עיריית "מיים" מקימה פארק מים עגול בצורת "טבעת": מעגל פנימי (בריקה) וטבעת חיצונית (טיילת מרוצפת), עם גדר בטיחות סביב המעגל הפנימי וסביב החיצוני. מחירון: בריקה 1,000 ₪/מ"ר · ריצוף 100 ₪/מ"ר · גדר 50 ₪/מטר. נתונים: רדיוס הבריקה 5 מ', רוחב הטיילת 2 מ' (רדיוס חיצוני 7 מ').



6. חשבו את שטח הבריקה, ואת שטח הטיילת בלבד (הפרש בין העיגול הגדול לקטן).

7. מהו האורך הכולל של הגדרות (סביב הבריקה הפנימית וסביב המעגל החיצוני)?

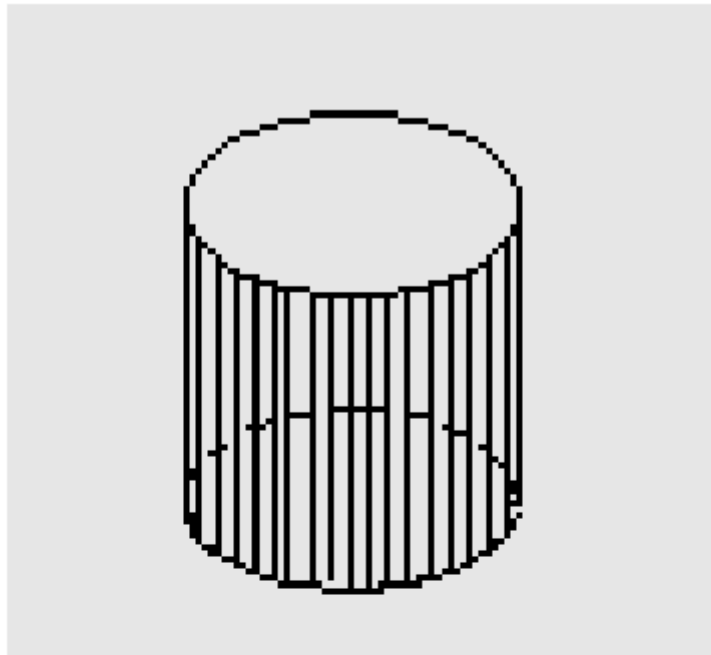
8. חשבו את העלות הכוללת של הפרויקט — לכל מרכיב בנפרד (מים, ריצוף, גדר).

9. ראש העיר רוצה להכפיל את רדיוס הבריקה מ-5 ל-10 מ', וטוען שהעלות תוכפל פי 2. הוכיחו מתמטית (ביחסי שטחים) פי כמה תגדל עלות הבריקה.

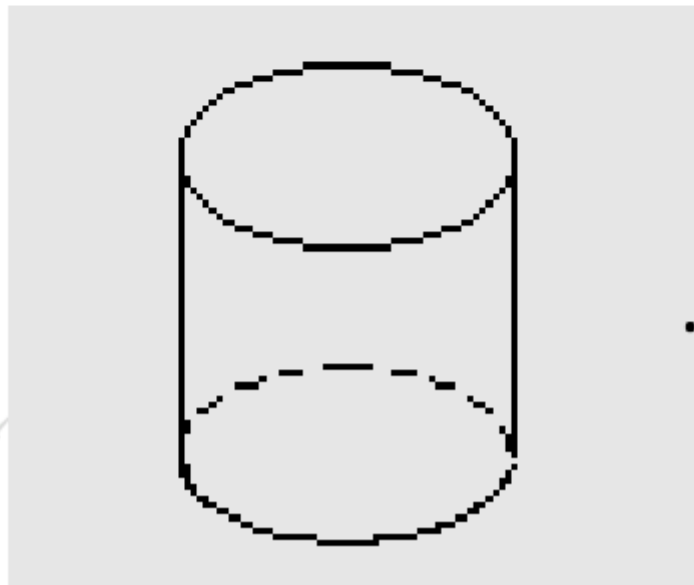
10. אתגר התקציב: יש להקטין עלויות ב-30% מבלי לשנות את שטח הטיילת. הציעו שינוי במידות הרדיוסים שישמור על שטח הטיילת ויחסוך בכסף.

1

חשבו את נפח הגלילים ואת שטחי המעטפת שלהם לפי הנתונים:



א עיגולים אלה.



יול.

$r = 3$ ס"מ (ושאר הנתונים בסרטוט).

א.

ג. שטח ABCD הוא 60 סמ"ר, $h = 8$ ס"מ, $r = 5$ ס"מ.

2

כלי בצורת גליל ששטח בסיסו 1000 סמ"ר וגובהו 20 ס"מ. ממלאים אותו ב-4 ליטרים מים. מה יהיה גובה פני המים?

3

נתונים שני כלים: I — גליל בתוך תיבה ($h = 12$, $r = 5$); II — תיבה ריבועית בתוך גליל (ABCD ריבוע שצלעו 8 ס"מ, $h = 12$). חשבו את נפח הגליל ואת נפח התיבה בכל כלי.

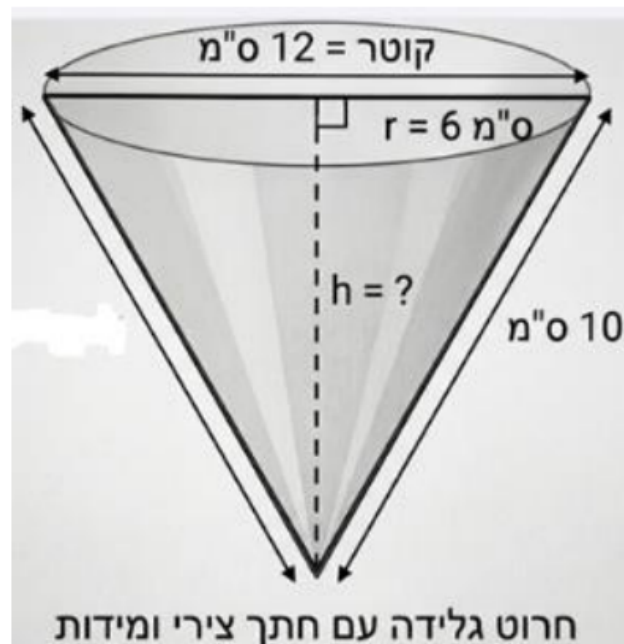
נתונים 4 גלילים זהים, ובתוך כל אחד משולש שונה.



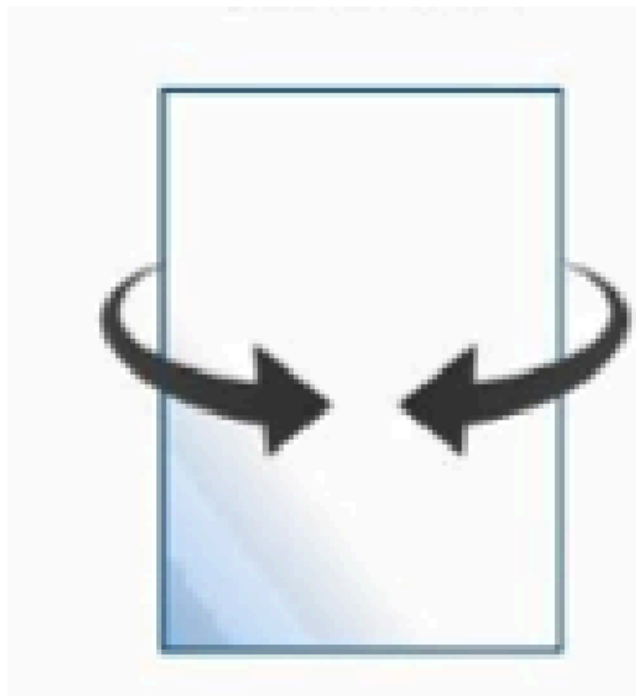
א. באיזה מהמשטחים של המשולשים הצלע המובלטת היא הקצרה ביותר, ובאיזה הארוכה ביותר? נמקו.

ב. עבור הגליל $r = 4$ ס"מ, $h = 10$ ס"מ — חשבו את נפח הגליל, את שטחי המשולשים ואת אורך הצלע המובלטת בכל משולש.

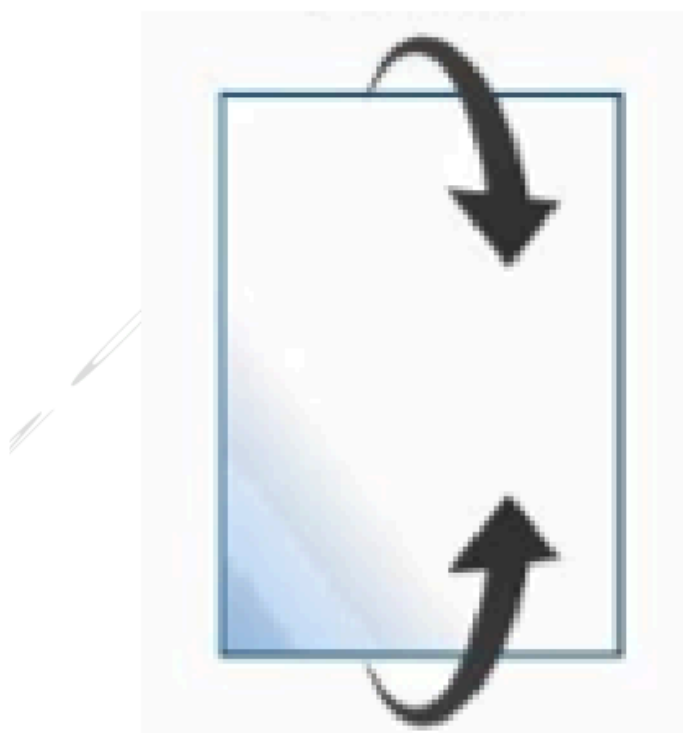
דרור קונה צנצנת דבש בצורת גליל. צנצנת אחת גבוהה פי שניים מהשנייה, אך קוטר בסיסה קטן פי שניים. שתיהן מלאות. הגבוהה עולה 13 ₪ והנמוכה 20 ₪. איזו צנצנת כדאי לקנות למחיר הנמוך ביותר ליחידת נפח? הסבירו.



גלידריית "הצורה המתוקה" השיקה גביע וופל בצורת חרוט. נתוני גביע ה"מיני-מקס": רדיוס פתח הגביע 6 ס"מ, ואורך הוואפל מהשפה עד הקודקוד 10 ס"מ.



מהו רדיוס הבסיס? מו
מגלגלים את הדף למע



חשבו את גובה הגביע ה (היעזרו במשפט פיתגורס על החתך הצירי).

א.

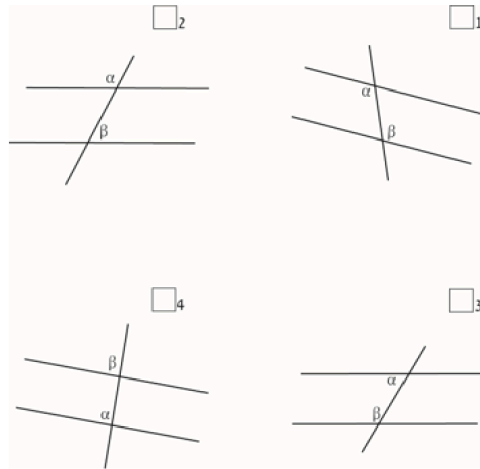
ב. חשבו כמה סמ"ק גלידה נכנסים בחלל הגביע.

ג. לגביע "משפחתי": אפשרות א' — הכפלת הגובה פי 2; אפשרות ב' — הכפלת הרדיוס פי 2. הבעלים טוען שבשתייהן הנפח יגדל באותה מידה. האם צודק? הסבירו.

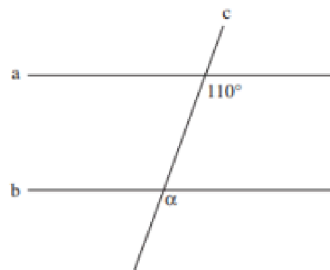
ד. חשבו את הנפח עבור אפשרות ב'. פי כמה גדול מהנפח המקורי?

אורך דף נייר מלבני 30 ס"מ ורוחבו 21 ס"מ.

באיזה סרטוט הזוויות α ו- β הן זוויות מתחלפות?



בסרטוט שלפניכם שני ישרים מקבילים a , b וישר שלישי c החותך אותם.



מהו גודל הזווית α ?

א. מגלגלים את הדף כך שרוחבו הוא בסיס הגליל. מהו רדיוס הבסיס? מהו נפח הגליל?

ב. מגלגלים את הדף כך שאורכו הוא בסיס הגליל. מהו רדיוס הבסיס? מהו נפח הגליל?